

Auteur: Karanjot Singh
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3A nr. 22.20

Gegeven de functie:

$$f(x) = \sqrt[3]{x^2 + 1}$$

Herschrijf de functie:

$$f(x) = (x^2 + 1)^{\frac{1}{3}}$$

Laat $u = x^2 + 1$ en $f(u) = u^{\frac{1}{3}}$

$$\frac{du}{dx} = 2x$$

$$\frac{df}{du} = \frac{1}{3}u^{-\frac{2}{3}}$$

$$\frac{df}{dx} = \frac{df}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

$$f'(x) = \frac{1}{3}(x^2 + 1)^{-\frac{2}{3}} \cdot 2x = \frac{2x}{3}(x^2 + 1)^{-\frac{2}{3}}$$

References